

INPF12 : projet 2025-2026

1 Dates et principes

Projet à rendre pour le mercredi **15/04/2026** à **23h59**, aucun retard ne sera toléré.

Des soutenances pourront être organisées ensuite.

Lire tout le sujet (tout ? tout).

Un rendu de projet comprend :

- Un rapport précisant et justifiant vos choix (de structures, etc.), les problèmes techniques qui se posent et les solutions trouvées ; il donne en conclusion les limites de votre programme. Le rapport sera de préférence composé avec LaTeX. Le soin apporté à la grammaire et à l'orthographe est largement pris en compte.
- Un manuel d'utilisation, même minimal.
- Un code *abondamment* commenté ; la première partie des commentaires comportera systématiquement les lignes :
 1. Le type prévu de la fonction
 2. **@requires** décrivant les pré-conditions : c'est-à-dire conditions sur les paramètres pour une bonne utilisation (*pas de typage ici*),
 3. **@ensures** décrivant la propriété vraie à la sortie de la fonction lorsque les pré-conditions sont respectées, le cas échéant avec mention des comportements en cas de succès et en cas d'échec,
 4. **@raises** énumérant les exceptions éventuellement levées (et précisant dans quel(s) cas elles le sont).

On pourra préciser des informations additionnelles si des techniques particulières méritent d'être mentionnées. Le code doit enfin **compiler** sans erreur (évidemment) et sans warning sur les machines des salles de TP. Ces machines utilisent la version 4.13 de Ocaml.

Si vous avez des questions concernant ce sujet, vous pouvez envoyer un mail à julien.forest@ensiie.fr.

2 Protocole de dépôt

2.1 Documents à rendre

Vous devez rendre :

- votre rapport au format PDF,
- vos fichiers de code,
- vos tests.

rassemblés dans une archive tar gzippée identifiée comme *votre_prénom_votre_nom.tgz*. La commande devrait ressembler à :

```
tar cvfz randolph_carter.tgz rapport.pdf fichiers.ml autres.truc.éventuels
```

Lisez le **man** et testez le contenu de votre archive. Une commande comme par exemple : `tar tvf randolph_carter.tgz` doit lister les fichiers et donner leurs tailles. Une archive qui ne contient pas les fichiers demandés ne sera pas excusable. Une archive qui n'est pas au bon format ne sera pas considérée.

2.2 Procédure de dépôt

Vous devez enregistrer votre archive tar dans le dépôt **inpf12-projet-2025** en vous connectant à <http://exam.ensiie.fr>

3 Contexte

L'École Naturelle Stratégique en Investigations Innovantes et Étranges souhaite faire développer un système de vérification du niveau de forme normale de sa base de donnée dans le cadre de la préparation du changement de son logiciel de scolarité.

Pour cela il vous est demandé de développer un petit SGBD dont le but sera uniquement de, sur la donnée des informations actuellement présentes, de trouver les Dépendances fonctionnelles d'une table et d'en déduire d'éventuelles propositions d'améliorations.

Les types de données permettant de représenter une table de données seront imposés dans le cadre de ce projet. Ils vous seront fournis dans le fichier **projet.ml** présent dans le même répertoire que ce fichier (cf. Section 5). **Il vous est interdits de les modifier en quoi que ce soit.**

4 Travail à fournir

Vous allez devoir fournir le code d'un certain nombre de fonctions tout au long de ce projet.

Vous êtes libres de définir tout type et toute fonction qui vous sembleront nécessaires à la réalisation de ces tâches.

Pour chacune des fonctions suivantes vous devrez, en plus du codage de la fonction, préciser les éventuelles situations d'erreur et la ou les exceptions levées dans ces situations d'erreur dans le commentaire lié à la fonction et dans votre rapport.

4.1 Première partie : Fonctions de base

Dans un premier temps, vous allez devoir vous familiariser avec les types imposés et mettre en place quelques fonctions très basiques.

- `check_table` vérifie qu'une valeur `tbl` de type `table` représente bien une table valide ;
- `insert` ajoute, sur la donnée d'une table `tbl` et d'une ligne `r`, la ligne `r` dans la table `tbl` ;
- `prod` calcule le produit cartésien de deux tables passées en argument.

Dans un second temps, vous devrez réaliser les opérations suivantes :

- `projection` qui, sur la donnée d'une table `tbl` et d'une liste de champs `fields` retourne la projection de `tbl` sur les seuls champs de `fields`. L'ordre des champs dans le schéma de la nouvelle table sera celui de `fields`.
- `restrict` qui effectue la restriction des données présentes dans une table en accord avec une fonction de filtrage `test`. On ne garde dans le résultat que les lignes pour lesquelles `test` retourne `true`.

Vous pouvez ajouter une ou plusieurs fonctions permettant de construire facilement des tests intelligents.

4.2 Seconde partie : normalisation

Dans cette partie, il vous est successivement demandé de fournir trois fonctions :

- `compute_deps` calculant toutes les dépendances fonctionnelles d'une table ;
- `compute_elementary_deps` calculant toutes les dépendances fonctionnelles élémentaires d'une table ;
- `normalization_level` déterminant le niveau de dépendance fonctionnelle d'une table. Cette fonction retournera un entier entre 1 (pour 1NF) et 3 (pour 3NF).

5 Fichiers fournis

Le répertoire contenant ce fichier comprend également :

- un fichier de squelette de code `projet.ml` ;
- un Makefile vous permettant de compiler vos projets si besoin.

Si vous souhaitez travailler sur vos machines personnelles, vous pouvez utiliser le Makefile fourni